

AI로 만드는 QGIS 분석 도구

- 모델 설계자와 GPT 활용 -



이민파 (주)망고시스템

2026.06.20

mapplus@gmail.com

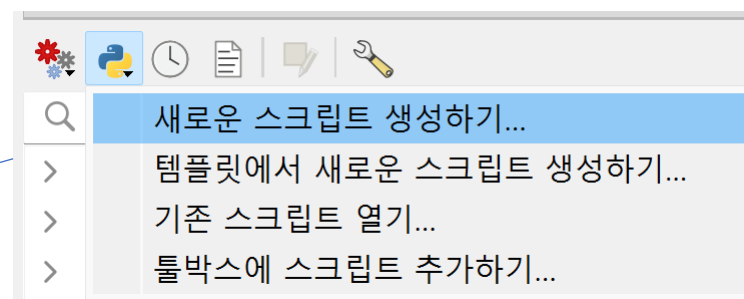
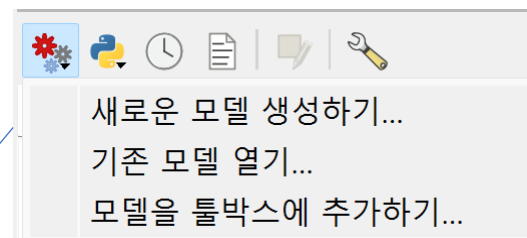
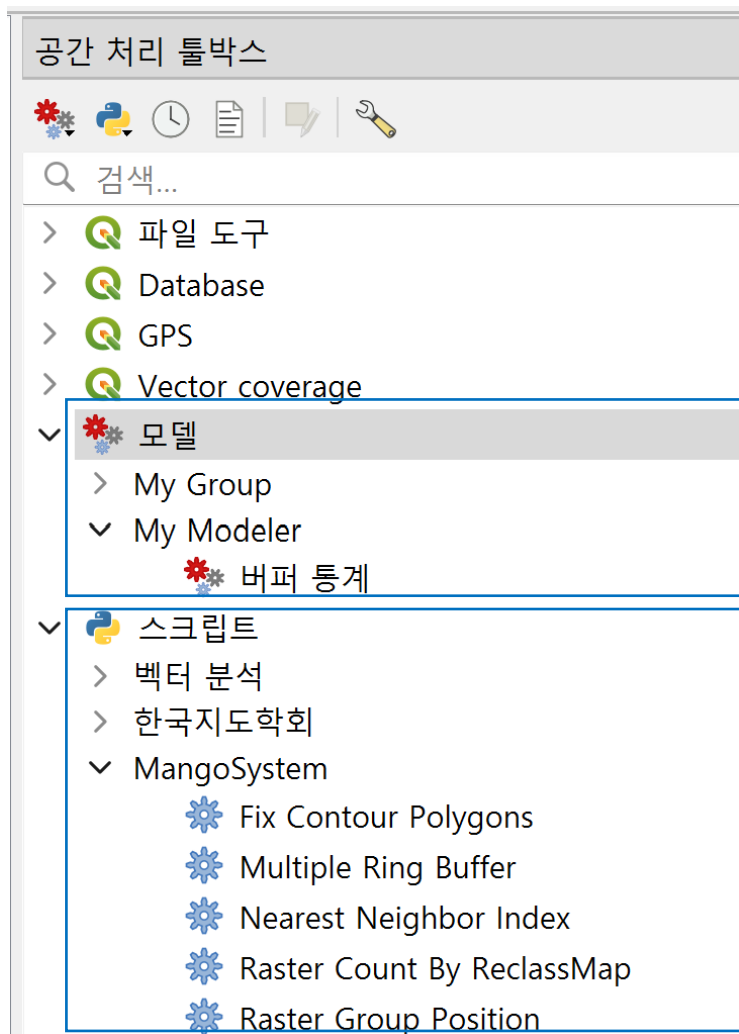


1. QGIS 공간 처리 툴박스의 이해

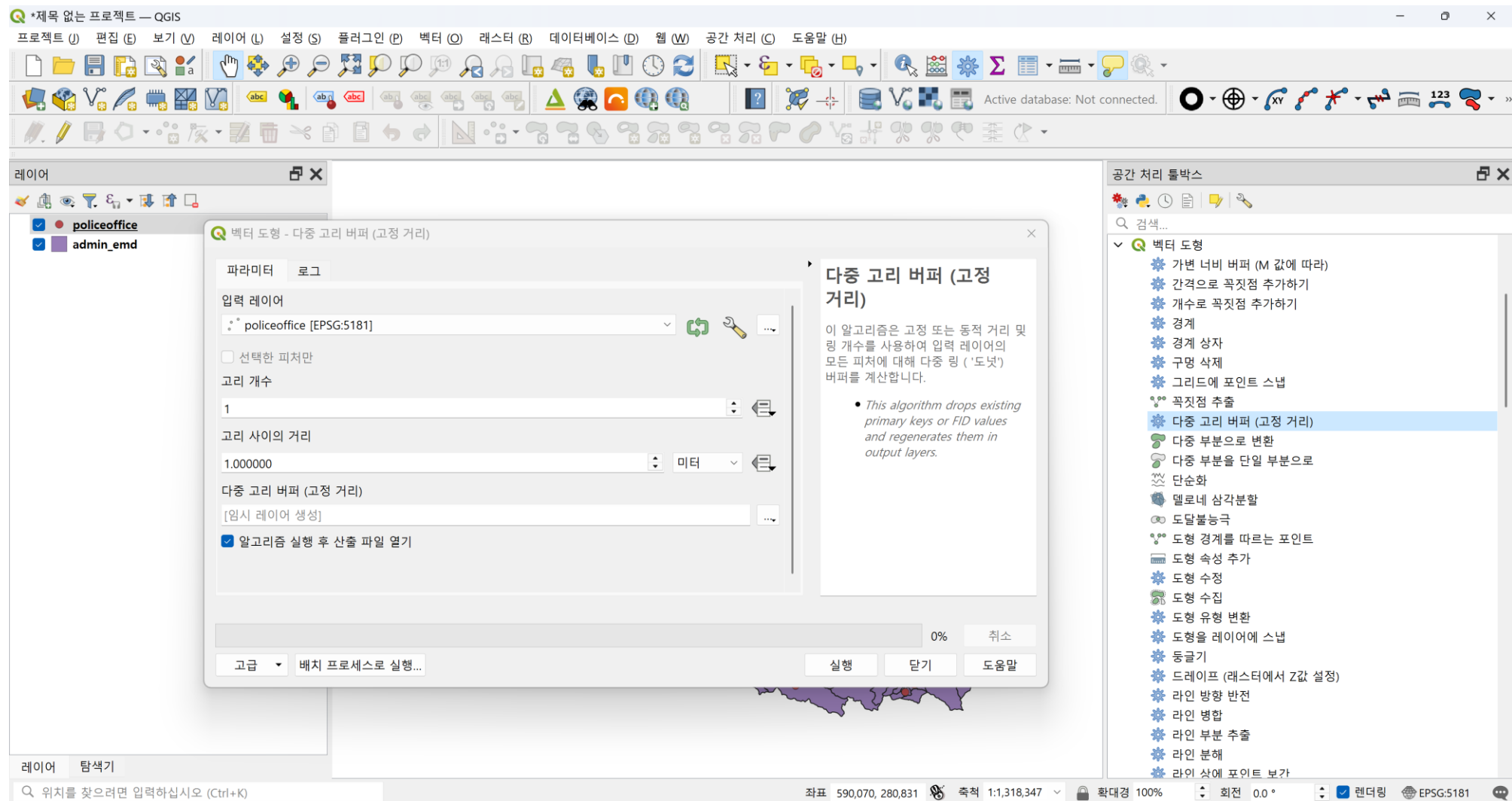
목표: QGIS의 공간 처리 툴박스 확장을 위한 핵심 개념을 이해한다.



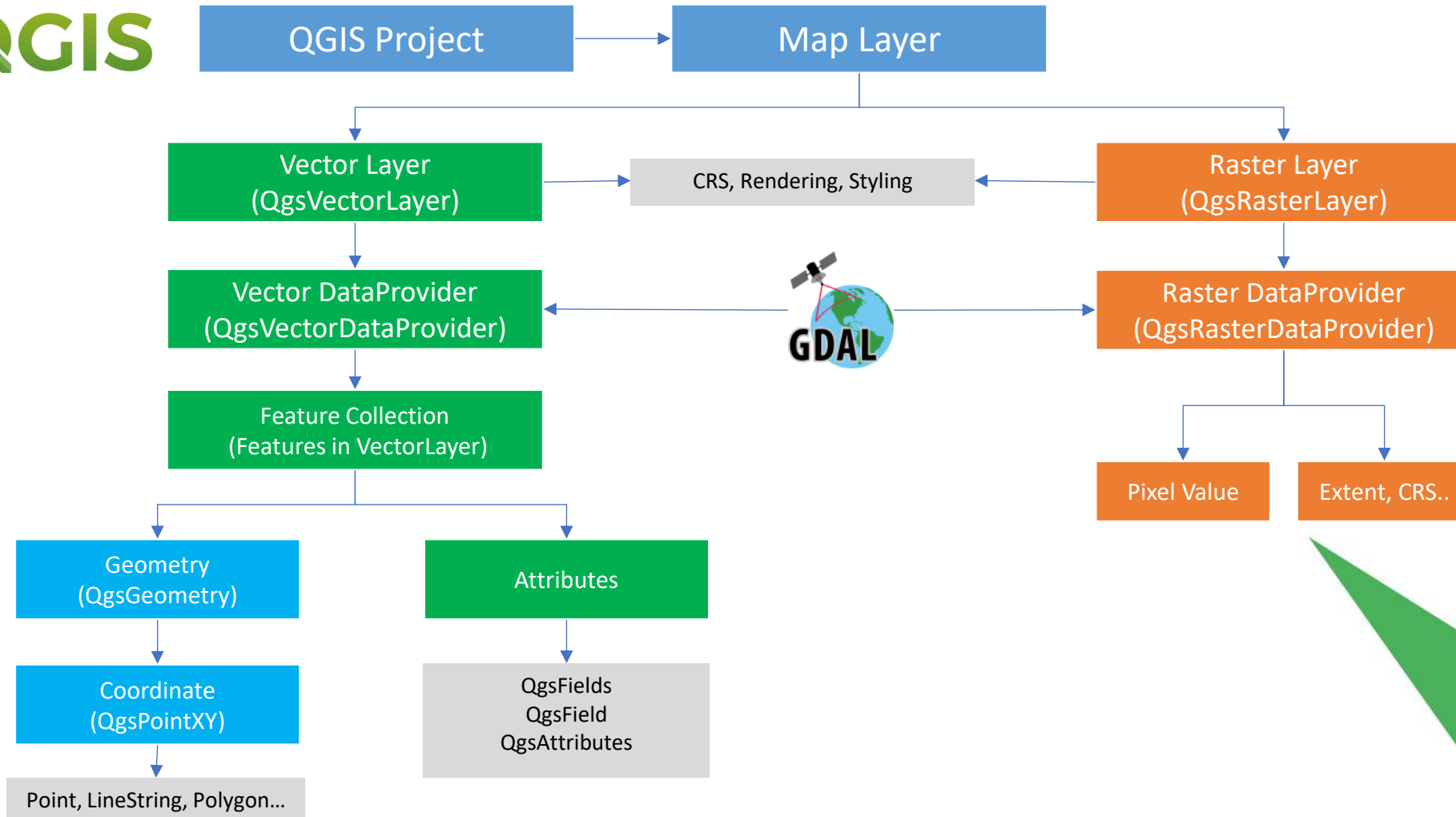
QGIS 공간 처리 툴박스



QGIS 공간 처리 툴박스



PyQGIS 벡터&래스터 레이어 핵심 구조

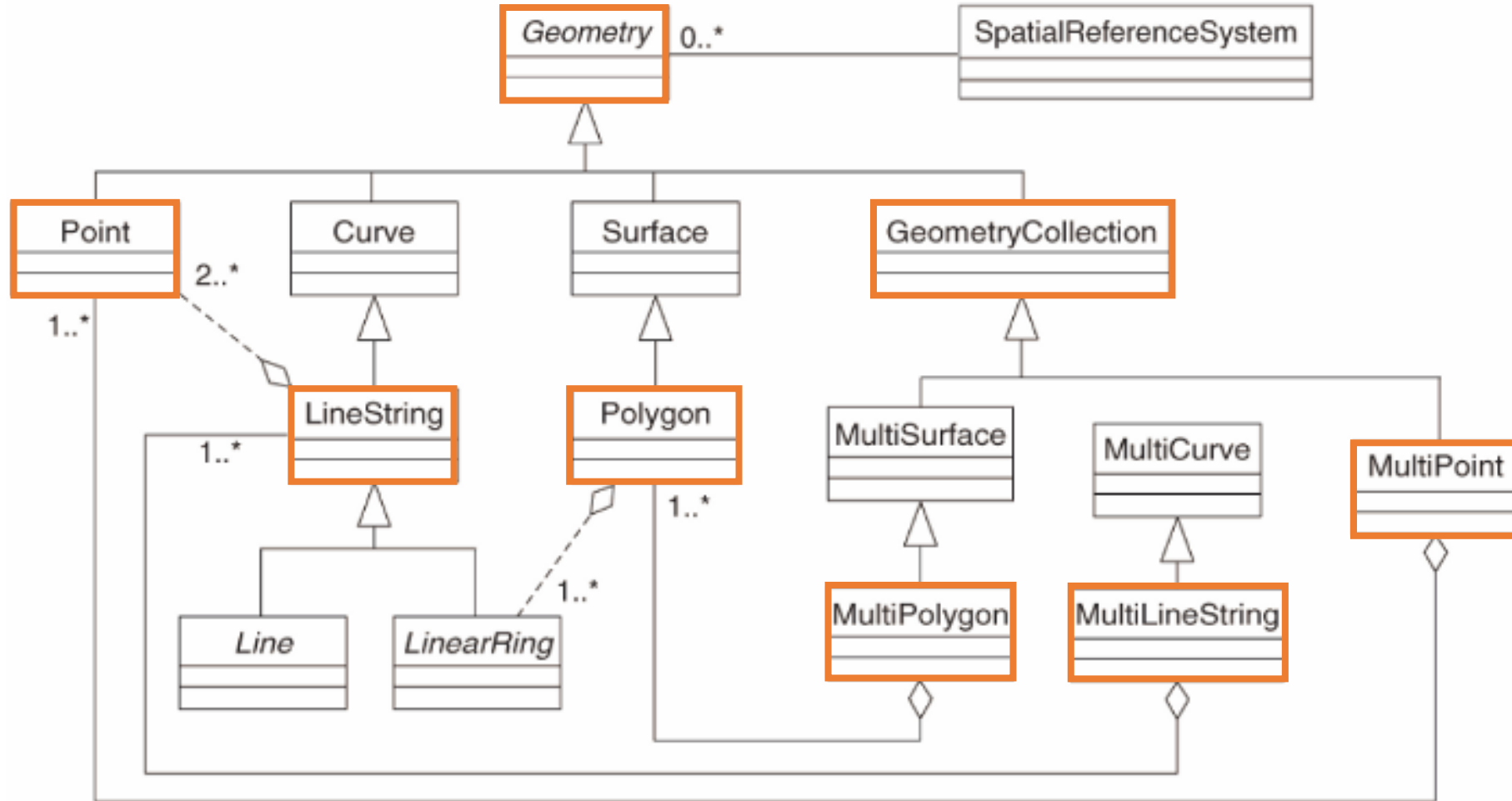


PyQGIS 벡터, 래스터 레이어 핵심 구조

용어	정의	PyQGIS 클래스
Map Layer	지도 위에 올려 보여지는 레이어 객체	QgsMapLayer
VectorLayer	Feature 집합	QgsVectorLayer
RasterLayer	픽셀 그리드	QgsRasterLayer
Feature	속성 + 지오메트리 1세트	QgsFeature
Fields	속성 구조 정의	QgsFields, QgsField
Attributes	속성값 리스트	QgsAttributes
Geometry	공간 도형	QgsGeometry

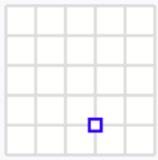
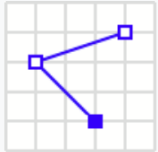
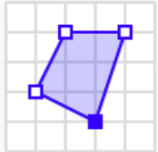
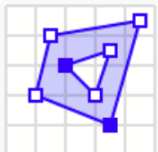


Simple Feature for SQL (SFS) Model



Simple Feature for SQL (SFS) Model

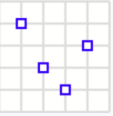
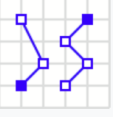
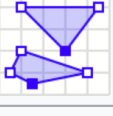
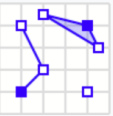
❖ Geometry primitives (2D)

Type	Examples	
Point		<code>POINT (30 10)</code>
LineString		<code>LINESTRING (30 10, 10 30, 40 40)</code>
Polygon		<code>POLYGON ((30 10, 40 40, 20 40, 10 20, 30 10))</code>
		<code>POLYGON ((35 10, 45 45, 15 40, 10 20, 35 10), (20 30, 35 35, 30 20, 20 30))</code>

출처: https://en.wikipedia.org/wiki/Well-known_text_representation_of_geometry

Simple Feature for SQL (SFS) Model

❖ Multipart geometries (2D)

Type	Examples	
MultiPoint		MULTIPOINT ((10 40), (40 30), (20 20), (30 10))
		MULTIPOINT (10 40, 40 30, 20 20, 30 10)
MultiLineString		MULTILINESTRING ((10 10, 20 20, 10 40), (40 40, 30 30, 40 20, 30 10))
MultiPolygon		MULTIPOLYGON (((30 20, 45 40, 10 40, 30 20)), ((15 5, 40 10, 10 20, 5 10, 15 5)))
		MULTIPOLYGON (((40 40, 20 45, 45 30, 40 40)), ((20 35, 10 30, 10 10, 30 5, 45 20, 20 35), (30 20, 20 15, 20 25, 30 20)))
GeometryCollection		GEOMETRYCOLLECTION (POINT (40 10), LINESTRING (10 10, 20 20, 10 40), POLYGON ((40 40, 20 45, 45 30, 40 40)))

출처: https://en.wikipedia.org/wiki/Well-known_text_representation_of_geometry



PyQGIS - QGIS Python API

ProcessingAlgFactory 상수

alg.STRING (str)

alg.INT (int)

alg.NUMBER (float 또는 alg.NUMBER)

alg.BOOL (bool)

alg.VECTOR_LAYER

alg.RASTER_LAYER

alg.MESH_LAYER

alg.POINTCLOUD_LAYER

alg.MAPLAYER

alg.MULTILAYER

alg.SOURCE

alg.SINK

alg.FILE

alg.FILE_DEST

alg.FOLDER

alg.FOLDER_DEST

alg.EXTENT

alg.CRS

alg.DISTANCE

alg.FIELD

대응하는 PyQGIS 클래스 (역할)

QgsProcessingParameterString

QgsProcessingParameterNumber

QgsProcessingParameterNumber

QgsProcessingParameterBoolean

QgsProcessingParameterVectorLayer

QgsProcessingParameterRasterLayer

QgsProcessingParameterMeshLayer

QgsProcessingParameterPointCloudLayer

QgsProcessingParameterMapLayer

QgsProcessingParameterMultipleLayers

QgsProcessingParameterFeatureSource

QgsProcessingParameterFeatureSink

QgsProcessingParameterFile

QgsProcessingParameterFileDestination

QgsProcessingParameterFolder

QgsProcessingParameterFolderDestination

QgsProcessingParameterExtent

QgsProcessingParameterCrs

QgsProcessingParameterDistance

QgsProcessingParameterField

주요 역할

문자열 텍스트 입력

정수 숫자 입력

실수 또는 일반 숫자 입력

참/거짓(Boolean) 값 입력 (체크박스)

벡터 레이어 입력 (Shapefile, GeoPackage 등)

래스터 레이어 입력 (GeoTIFF, DEM 등)

메시 레이어 입력

포인트 클라우드 레이어 입력

모든 유형의 지도 레이어 입력

여러 개의 레이어 목록 입력

입력 피쳐 소스 (일반적으로 벡터 레이어와 유사)

출력 피쳐 싱크 (결과 저장 위치)

파일 경로 입력 (기존 파일)

출력 파일 경로 입력 (저장할 파일)

폴더 경로 입력 (기존 폴더)

출력 폴더 경로 입력 (저장할 폴더)

공간 범위(Extent) 또는 경계 상자 입력

좌표계(CRS) 입력

거리 값 입력 (단위 포함)

입력 레이어의 필드(속성) 선택

<https://qgis.org/pyqgis/master/processing/ProcessingAlgFactory.html>



PyQGIS - QGIS Python API

ProcessingAlgFactory 상수

alg.BAND

alg.ENUM

alg.EXPRESSION

alg.RANGE

alg.GEOMETRY

alg.POINT

alg.COLOR

alg.DATETIME

alg.DATE

alg.TIME

alg.LAYOUT

alg.LAYOUT_ITEM

alg.MAP_THEME

alg.SCALE

alg.AUTH_CFG

alg.PROVIDER_CONNECTION

alg.DATABASE_SCHEMA

alg.DATABASE_TABLE

alg.COORDINATE_OPERATION

alg.ANNOTATION_LAYER

대응하는 PyQGIS 클래스 (역할)

QgsProcessingParameterBand

QgsProcessingParameterEnum

QgsProcessingParameterExpression

QgsProcessingParameterRange

QgsProcessingParameterGeometry

QgsProcessingParameterPoint

QgsProcessingParameterColor

QgsProcessingParameterDateTime

QgsProcessingParameterDateTime

QgsProcessingParameterDateTime

QgsProcessingParameterLayout

QgsProcessingParameterLayoutItem

QgsProcessingParameterMapTheme

QgsProcessingParameterScale

QgsProcessingParameterAuthConfig

QgsProcessingParameterProviderConnection

QgsProcessingParameterDatabaseSchema

QgsProcessingParameterDatabaseTable

QgsProcessingParameterCoordinateOperation

QgsProcessingParameterAnnotationLayer

주요 역할

래스터 레이어의 밴드 선택

미리 정의된 목록에서 선택(열거형) 입력

QGIS 표현식 문자열 입력

숫자 범위 입력 (최소값, 최대값)

기하 객체 유형 선택 (Point, Line, Polygon 등)

좌표 포인트 입력

색상 입력

날짜 및 시간 입력

날짜 입력

시간 입력

인쇄 레이아웃 선택

레이아웃 항목 선택

지도 테마 선택

축척 입력

인증 구성 입력

데이터 공급자 연결 선택

데이터베이스 스키마 선택

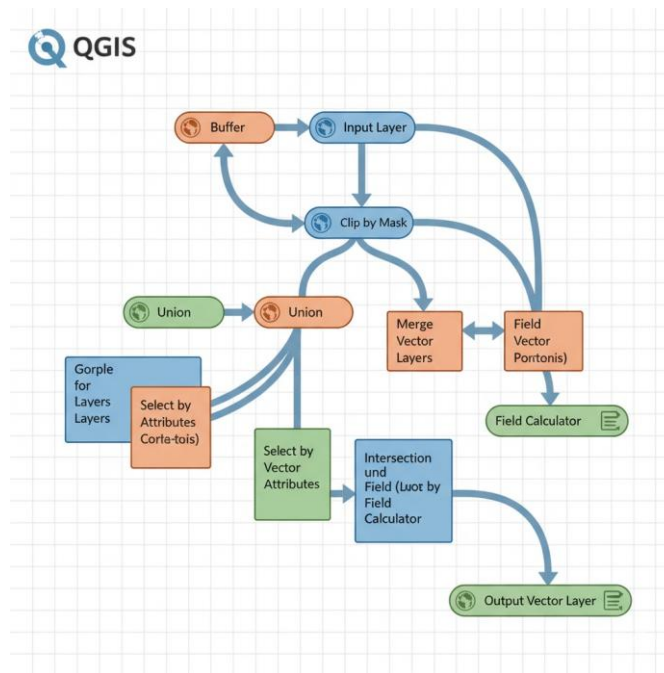
데이터베이스 테이블 선택

좌표 연산 선택

주석 레이어 입력

<https://qgis.org/pyqgis/master/processing/ProcessingAlgFactory.html>

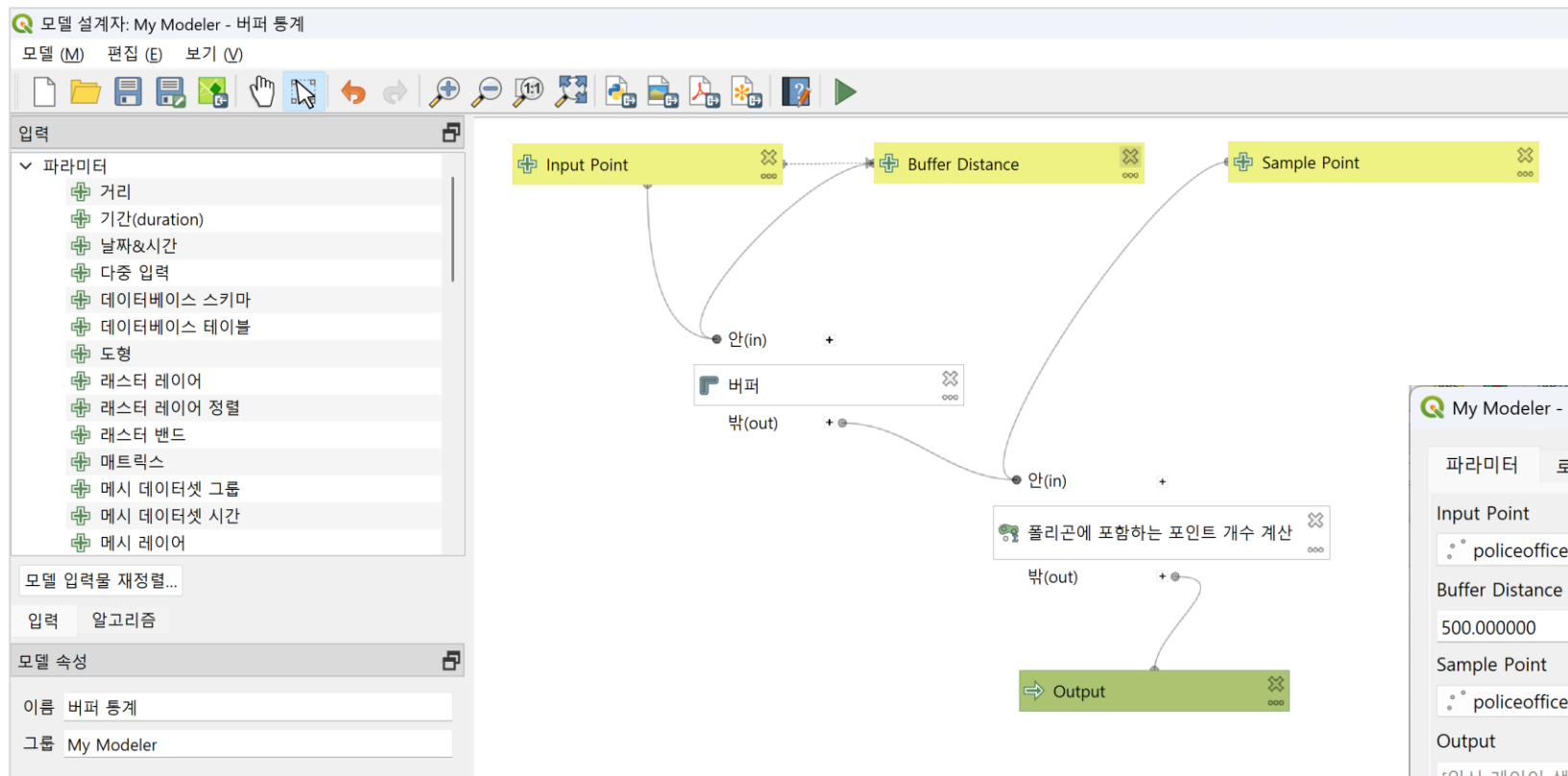




2. 모델 설계자를 이용하여 확장하기

목표: QGIS 모델 설계자를 활용하여 여러 공간처리 단계를 하나의 워크플로우(체인)로 구성하고 실행해 본다.

모델 설계자(Model Designer)



My Modeler - 버퍼 통계

파라미터 로그

Input Point

° policeoffice [EPSG:5181]

Buffer Distance

500.000000 미터

Sample Point

° policeoffice [EPSG:5181]

Output

[임시 레이어 생성]

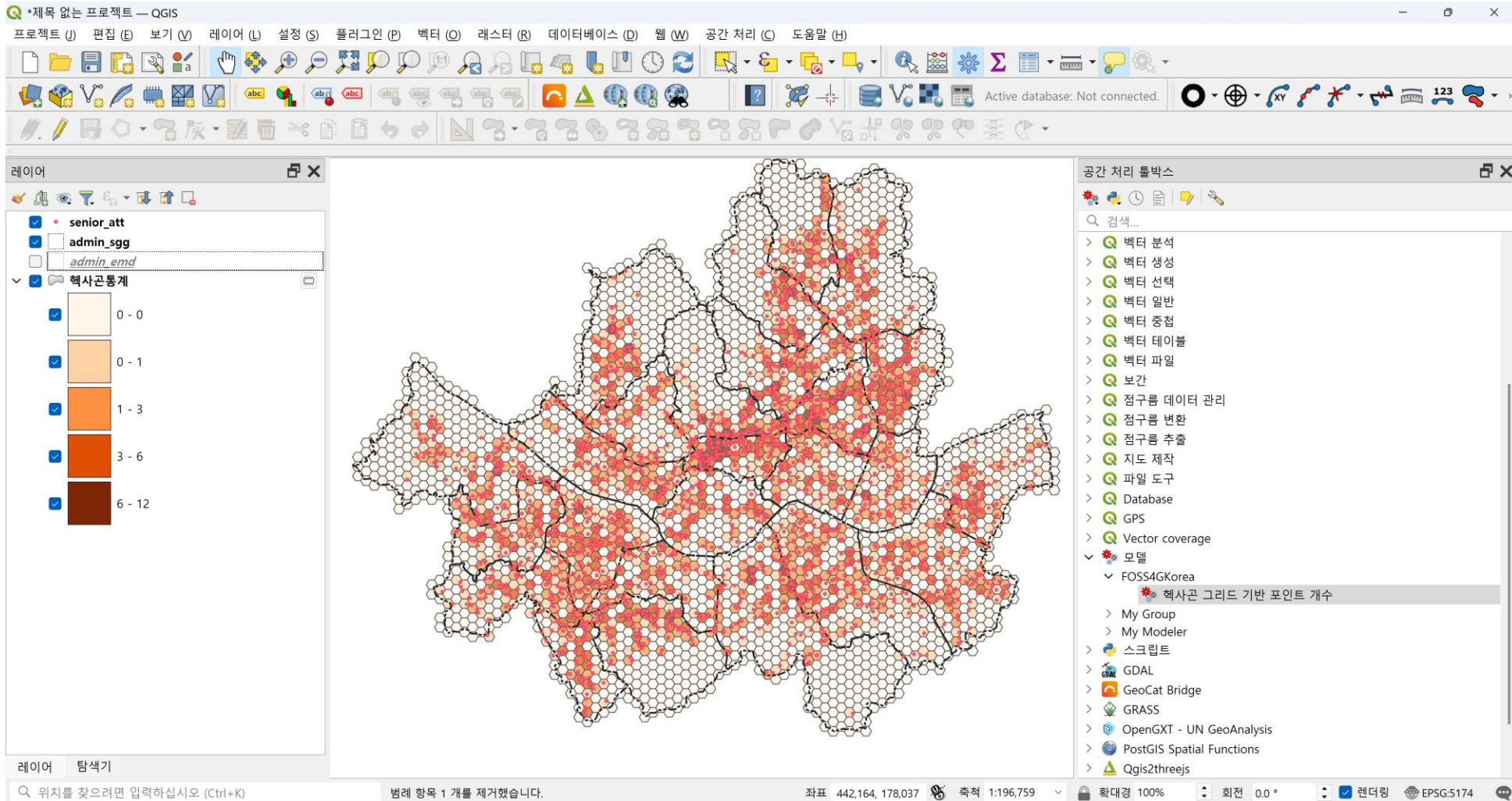
☒ 알고리즘 실행 후 산출 파일 열기

0% 취소

고급 배치 프로세스로 실행... 실행 닫기



1. hexagon grid point 집계



1. hexagon 격자 기반 포인트 개수 분석

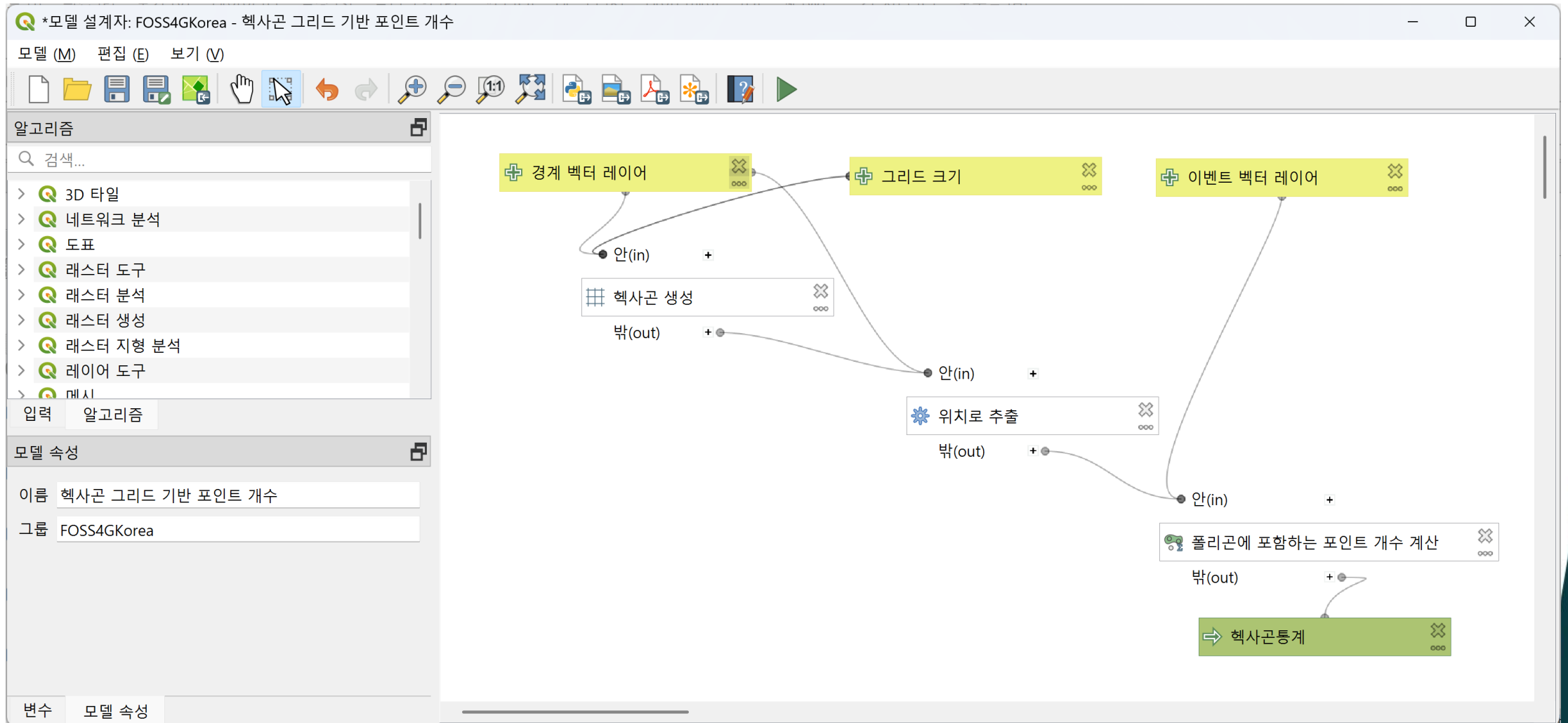
- **목표:** 특정 경계 영역 내에서 이벤트 포인트의 공간적 밀도 또는 분포를 시각적으로 분석하고 정량화 → **파라미터**와 **알고리즘** 선별

파라미터	유형	변수 설명
1. 경계 영역 폴리곤	벡터 레이어(폴리곤)	행정구역 경계 등 격자가 생성될 영역 폴리곤 레이어
2. 격자 크기	숫자(정수형)	격자의 크기 (단위는 프로젝트 좌표계 단위 기본)
3. 이벤트 포인트	벡터 레이어(포인트)	개수 분석 대상 포인트 레이어

단계	QGIS 알고리즘	역할
1. 그리드 생성	native:creategrid	지정된 경계 영역 을 기준으로 사용자가 정의한 크기(500m 등)의 정육각형 격자(Hexagon Grid)를 생성
2. 경계 추출	native:extractbylocation	생성된 전체 hexagon 그리드 중, 분석 대상인 경계 벡터 레이어 와 실제로 교차(Intersect)하는 격자만을 추출하여 불필요한 영역을 제거
3. 통계 계산	native:countpointsinpolygon	추출된 각 hexagon 폴리곤 내부에 포함(Contain)되는 이벤트 포인트의 총 개수 를 계산하고, 이 개수를 새로운 속성 필드(NUMPOINTS)로 격자에 추가



1. hexagon grid 기반 포인트 개수 분석

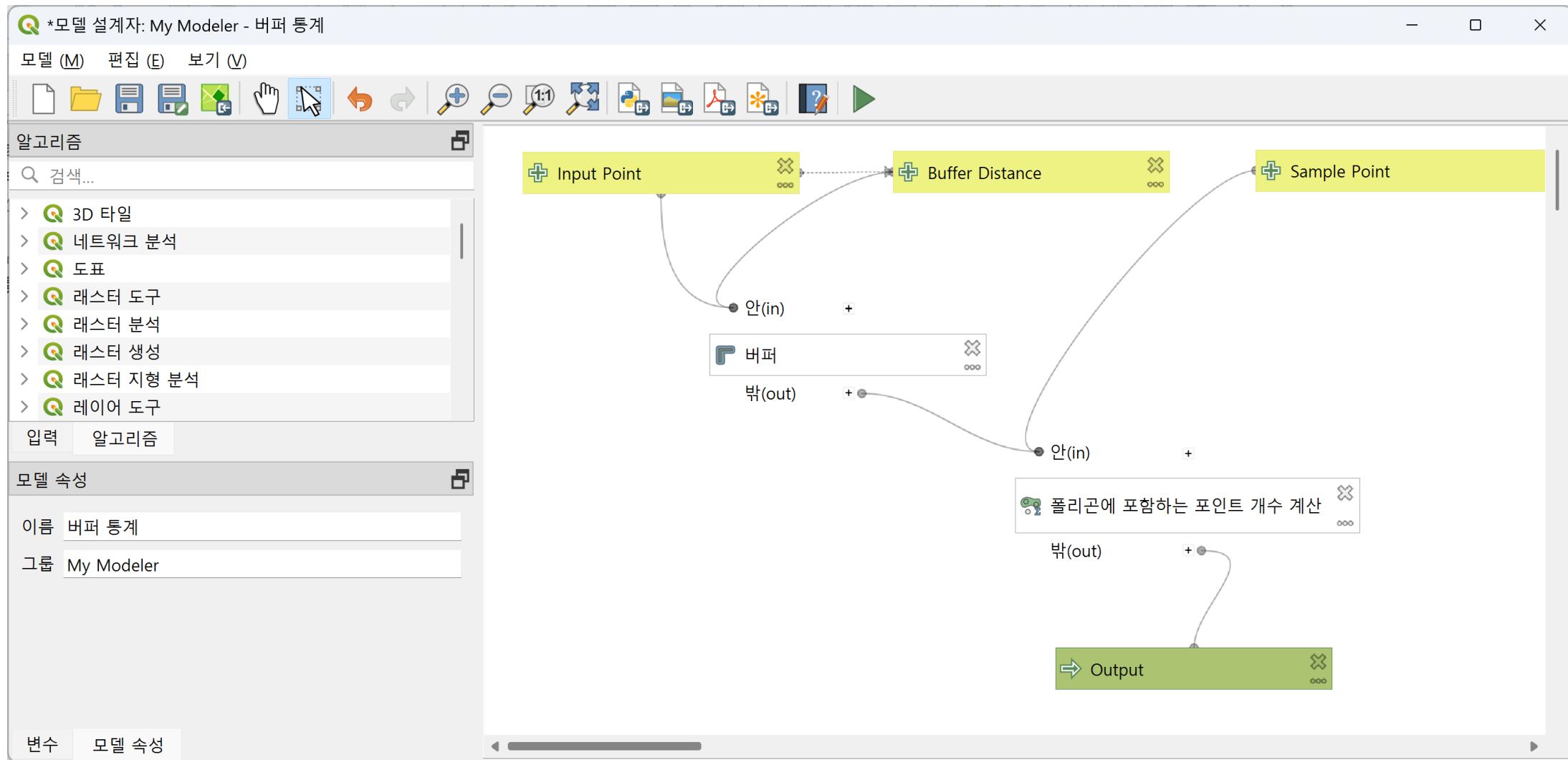


2. 실습 예제

- 대형매장으로부터 반경 500m 이내에 있는 지하철 역 개수 구하기
 - A포인트 레이어에서 500m 버퍼를 설정한 범위 이내에 속해 있는 B포인트 레이어의 포인트 개수를 계산
 - 입력된 input points에서 사용자 버퍼 거리만큼 버퍼한 폴리곤 내에 포함된 sample points의 개수를 계산하여 폴리곤 레이어 반환
 - 파라미터: 기준 포인트, 버퍼 거리, 대상 포인트
 - 알고리즘: 버퍼, 폴리곤에 포함하는 포인트 개수



2. 실습 예제

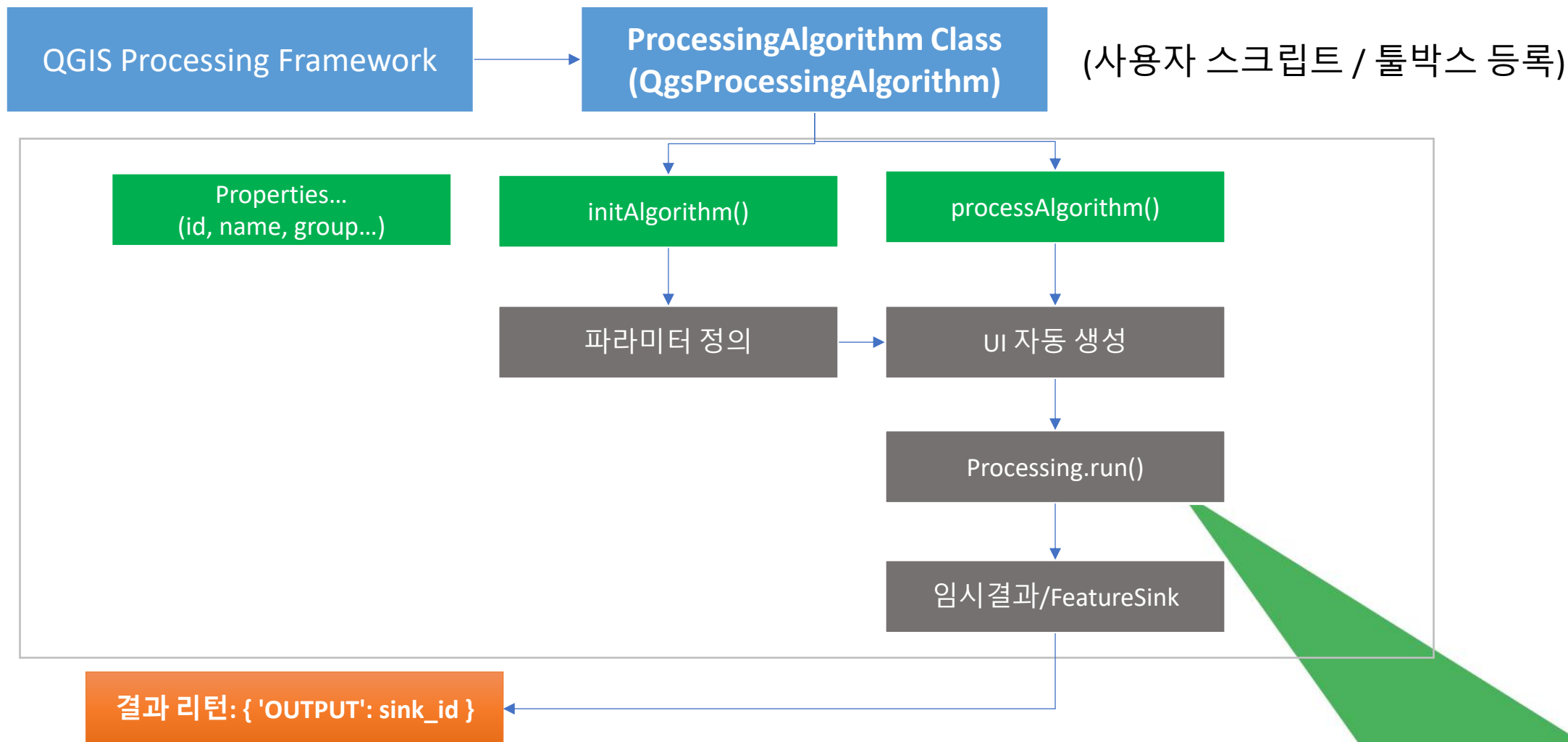




3. GPT 활용하여 툴박스 스크립트 작성

목표: 자연어 기반 AI 모델을 활용해 QGIS 툴박스용 Python 스크립트를 자동으로 생성하고, 이를 수정·실행해 본다.

Processing Framework 구조



PyQGIS - QGIS Python API

ProcessingAlgFactory 상수

alg.STRING (str)

alg.INT (int)

alg.NUMBER (float 또는 alg.NUMBER)

alg.BOOL (bool)

alg.VECTOR_LAYER

alg.RASTER_LAYER

alg.MESH_LAYER

alg.POINTCLOUD_LAYER

alg.MAPLAYER

alg.MULTILAYER

alg.SOURCE

alg.SINK

alg.FILE

alg.FILE_DEST

alg.FOLDER

alg.FOLDER_DEST

alg.EXTENT

alg.CRS

alg.DISTANCE

alg.FIELD

대응하는 PyQGIS 클래스 (역할)

QgsProcessingParameterString

QgsProcessingParameterNumber

QgsProcessingParameterNumber

QgsProcessingParameterBoolean

QgsProcessingParameterVectorLayer

QgsProcessingParameterRasterLayer

QgsProcessingParameterMeshLayer

QgsProcessingParameterPointCloudLayer

QgsProcessingParameterMapLayer

QgsProcessingParameterMultipleLayers

QgsProcessingParameterFeatureSource

QgsProcessingParameterFeatureSink

QgsProcessingParameterFile

QgsProcessingParameterFileDestination

QgsProcessingParameterFolder

QgsProcessingParameterFolderDestination

QgsProcessingParameterExtent

QgsProcessingParameterCrs

QgsProcessingParameterDistance

QgsProcessingParameterField

주요 역할

문자열 텍스트 입력

정수 숫자 입력

실수 또는 일반 숫자 입력

참/거짓(Boolean) 값 입력 (체크박스)

벡터 레이어 입력 (Shapefile, GeoPackage 등)

래스터 레이어 입력 (GeoTIFF, DEM 등)

메시 레이어 입력

포인트 클라우드 레이어 입력

모든 유형의 지도 레이어 입력

여러 개의 레이어 목록 입력

입력 피처 소스 (일반적으로 벡터 레이어와 유사)

출력 피처 싱크 (결과 저장 위치)

파일 경로 입력 (기존 파일)

출력 파일 경로 입력 (저장할 파일)

폴더 경로 입력 (기존 폴더)

출력 폴더 경로 입력 (저장할 폴더)

공간 범위(Extent) 또는 경계 상자 입력

좌표계(CRS) 입력

거리 값 입력 (단위 포함)

입력 레이어의 필드(속성) 선택

<https://qgis.org/pyqgis/master/processing/ProcessingAlgFactory.html>



PyQGIS - QGIS Python API

ProcessingAlgFactory 상수

alg.BAND

alg.ENUM

alg.EXPRESSION

alg.RANGE

alg.GEOMETRY

alg.POINT

alg.COLOR

alg.DATETIME

alg.DATE

alg.TIME

alg.LAYOUT

alg.LAYOUT_ITEM

alg.MAP_THEME

alg.SCALE

alg.AUTH_CFG

alg.PROVIDER_CONNECTION

alg.DATABASE_SCHEMA

alg.DATABASE_TABLE

alg.COORDINATE_OPERATION

alg.ANNOTATION_LAYER

대응하는 PyQGIS 클래스 (역할)

QgsProcessingParameterBand

QgsProcessingParameterEnum

QgsProcessingParameterExpression

QgsProcessingParameterRange

QgsProcessingParameterGeometry

QgsProcessingParameterPoint

QgsProcessingParameterColor

QgsProcessingParameterDateTime

QgsProcessingParameterDateTime

QgsProcessingParameterDateTime

QgsProcessingParameterLayout

QgsProcessingParameterLayoutItem

QgsProcessingParameterMapTheme

QgsProcessingParameterScale

QgsProcessingParameterAuthConfig

QgsProcessingParameterProviderConnection

QgsProcessingParameterDatabaseSchema

QgsProcessingParameterDatabaseTable

QgsProcessingParameterCoordinateOperation

QgsProcessingParameterAnnotationLayer

주요 역할

래스터 레이어의 밴드 선택

미리 정의된 목록에서 선택(열거형) 입력

QGIS 표현식 문자열 입력

숫자 범위 입력 (최소값, 최대값)

기하 객체 유형 선택 (Point, Line, Polygon 등)

좌표 포인트 입력

색상 입력

날짜 및 시간 입력

날짜 입력

시간 입력

인쇄 레이아웃 선택

레이아웃 항목 선택

지도 테마 선택

축척 입력

인증 구성 입력

데이터 공급자 연결 선택

데이터베이스 스키마 선택

데이터베이스 테이블 선택

좌표 연산 선택

주석 레이어 입력

<https://qgis.org/pyqgis/master/processing/ProcessingAlgFactory.html>



PyQGIS - QGIS Python API



The screenshot shows the 'QGIS 정보' (QGIS Information) dialog box. The left sidebar contains a list of links: '새로운 기능' (New Features), '제공자' (Providers), '개발자' (Developers), '기여자' (Contributors), '개발자 지도' (Developer Map), '번역자' (Translators), '기부자' (Donors), and '사용 허가' (License). The main content area displays the QGIS logo and version information. Two red dashed boxes highlight specific sections: the top box contains 'QGIS 버전' (3.44.9-Solothurn) and 'QGIS 코드 리비전' (0bf732d5); the bottom box contains a list of libraries and their versions.

QGIS 정보	
QGIS 버전 3.44.9-Solothurn	
QGIS 코드 리비전 0bf732d5	
Libraries	
Qt 버전	5.15.13
파이썬 버전	3.12.13
GDAL version	3.12.3 — <i>Chicoutimi</i>
PROJ 버전	9.7.1
EPGS 레지스트리 데이터베이스 버전	v12.029 (2025-10-03)
GEOS 버전	3.14.1-CAPI-1.20.5
SQLite 버전	3.50.4
PDAL 버전	2.10.0
PostgreSQL 클라이언트 버전	17.3
Spatialite 버전	5.1.0
QWT 버전	6.3.0
QScintilla2 버전	2.14.1
OS 버전	Windows 11 Version 2009



ProcessingAlgorithm 핵심 체크

■ 환경

- QGIS & Python 버전 명시 (예: QGIS3.44 / Py 3.10)
- Processing Toolbox용 코드인지 구분

■ 핵심 API

- Geometry Type: Point/Line/Polygon 검증 필수
- CRS/단위: 미터 기반 투영좌표계로 처리
- Feature = Geometry + Attributes

■ Processing 구조

- 프로세스 메타데이터(name, group)
- initAlgorithm(): 파라미터 정의
- processAlgorithm(): 처리 + FeatureSink
- createInstance(): 필수

■ 입출력 설계

- 레이어 타입/필드 타입 정확히 지정
- 출력: FeatureSink 또는 직접 스타일 변경

■ 프롬프트 필수 요소

- 목표 한 줄 요약
- 파라미터 목록 상세
- 지원 Geometry Type/CRS 명시
- 로그(feedback) & 예외 처리 요구
- 코드만 출력 요청

■ 검증 포인트

- 파라미터 UI 정상
- Geometry/CRS 오류 처리됨
- 결과가 지도에 바로 반영



실습 1. Multiple Ring Buffer

MangoSystem Scripts - Multiple Ring Buffer

파라미터로그

Input Vector Layer

° stores [EPSG:5174]

☐ 선택한 피처만

Comma Separated Distance Values (e.g., 500, 1000, 1500)

500, 1000, 1500

☒ Outside Polygons Only (Create rings) [선택적]

Buffered Output Layer

[임시 레이어 생성]

☒ 알고리즘 실행 후 산출 파일 열기

Multiple Ring Buffer

Creates multiple buffers at specified distances around the input features. The output includes a "rind_dist" field indicating the buffer distance.

0%

취소

고급 ▾ 배치 프로세스로 실행...

실행

닫기



실습 1. Multiple Ring Buffer

저는 QGIS 3.x Processing 툴박스에서 사용할 PyQGIS 3 기반의 사용자 정의 알고리즘을 작성하려고 합니다.
알고리즘의 목표는 입력 벡터 피처를 중심으로 쉼표로 구분된 여러 거리에 대한 다중 링 버퍼를 생성하는 것입니다.
클래스 이름은 MultipleRingBufferAlgorithm으로 하고, 모든 코드는 4개의 공백으로 들여쓰고 상세한 주석을 포함해 주세요.

1. 알고리즘 기본 정보 및 그룹 설정

- 고유 이름 (name): multiple_ring_buffer
- 표시 이름 (displayName): Multiple Ring Buffer
- 그룹 이름 (group): MangoSystem Scripts
- 그룹 ID (groupId): mangoscripts
- 도움말 (shortHelpString): 생성된 버퍼 거리가 포함된 'rind_dist' 필드가 출력에 포함됨을 명시합니다.

2. 입력 및 출력 파라미터 정의 (initAlgorithm)

알고리즘은 다음 4가지 파라미터를 정의해야 합니다.

- INPUT (입력 벡터 레이어): QgsProcessingParameterFeatureSource (벡터 타입만 허용)
- DISTANCES (거리 값): QgsProcessingParameterString.
 - 역할: 쉼표로 구분된 문자열 (예: '500, 1000, 1500').
 - 기본값: '500, 1000, 1500'
- OUTSIDE (링 옵션): QgsProcessingParameterBoolean.
 - 역할: True로 설정되면 인접 버퍼 간의 차이(difference())를 계산하여 링 모양의 폴리곤만 생성합니다.
 - 기본값: True (선택 사항)
- OUTPUT (출력 싱크): QgsProcessingParameterFeatureSink (폴리곤 벡터 타입 지정)

3. 핵심 처리 로직 (processAlgorithm)

처리 로직은 다음과 같은 순서와 세부 규칙을 따라야 합니다.

- 입력 유효성 검사: 입력 레이어 (INPUT)가 유효한지 확인하고, DISTANCES 문자열을 파싱하여 유효한 float 값 리스트를 얻습니다. 값이 없거나 숫자가 아닌 경우 QgsProcessingException을 발생시켜야 합니다.
- 출력 스키마 정의: 입력 레이어의 모든 속성을 복사하고, 버퍼 거리를 저장할 rind_dist 필드 (QVariant.Double, 길이 10, 정밀도 4)를 출력 필드에 추가합니다.
- 피처 반복: 입력 레이어의 각 피처를 반복하면서 버퍼를 생성합니다.
- 버퍼 및 링 생성:
 - 각 거리 값 (rind_distance)에 대해 geometry.buffer(rind_distance, 24)를 호출하여 버퍼를 생성합니다.
 - OUTSIDE 옵션이 ****True****이고 첫 번째 버퍼가 아닌 경우, 현재 버퍼 지오메트리에서 직전 버퍼 지오메트리를 뺀 ****차이(difference())****를 계산하여 링(Ring) 모양의 폴리곤을 생성합니다.
- 피처 출력: 각 단계에서 생성된 지오메트리를 가진 새로운 피처에 입력 피처의 속성과 rind_distance 값을 속성으로 설정하여 QgsFeatureSink에 추가합니다.
- 진행률 보고: 반복문 내에서 feedback.setProgress()를 사용하여 진행률을 업데이트합니다.



실습 2. 단계구분도

한국지도학회 - 단계구분도 작성하기

파라미터로그

폴리곤 레이어

다중 고리 버퍼 (고정 거리) [EPSG:5174]

필드 선택

1.2 xc

단계구분방법

Jenks

급간

5

색상표

Blues

단계구분도 작성하기

단계구분도 작성하기

0%

취소

고급

배치 프로세스로 실행...

실행

닫기



실습 2. 단계구분도

너는 QGIS3.44+ 환경에서 동작하는 Processing Toolbox 플러그인 스크립트를 작성하는 GIS 개발자야.
QGIS3.44 이상에서 사용할 수 있는 Processing Toolbox용 Python 스크립트를 만들어줘.

목표:
선택한 폴리곤 레이어와 숫자 속성 필드를 사용해 단계구분도(Graduated Color Renderer)를 자동으로 적용하는 도구를 만들고 싶어.

요구 기능:

- 1) 입력 파라미터
 - 폴리곤 레이어 선택
 - 숫자 필드 선택
 - 분류 방법 선택 (예: Equal Interval, Quantile, Jenks)
 - 급간 수 (예: 기본 5)
 - 색상표 선택 (QGIS 기본 색상표 사용)
- 2) 처리 내용
 - 사용자가 지정한 설정에 맞게 분류하고 색상을 적용
 - 레이어 스타일 변경 후 지도에 반영
- 3) 클래스 기반 QGIS ProcessingAlgorithm 형식으로 만들어줘.
 - name(), displayName(), group(), initAlgorithm(), processAlgorithm() 필요
 - processing.run() 대신 QgsGraduatedSymbolRenderer를 사용해 직접 스타일 설정
- 4) 출력
 - 입력 레이어에 적용된 스타일이 바로 보이도록 해줘
 - 실행 후 메시지 출력
- 5) 주석은 초보자도 이해할 수 있게 친절히 넣어줘.

완성된 코드만 출력해줘.



감사합니다!

Welcome to OSGeo Korean Chapter



OSGeo

한국어지부
Korean Chapter

함께 성장하는 새로운 방법,
오픈 소스 소프트웨어!!